

Importante: Teste sem consulta. Resolva cada GRUPO em folhas separadas: GRUPO I responda na grelha do enunciado; GRUPO II e GRUPO III em folhas de capa separadas. Apresente e justifique convenientemente todos os cálculos que efetuar. Não são consideradas folhas sem identificação. Não é permitida a utilização de tabelas, formulários, telemóveis ou máquina de calcular com capacidade gráfica. Durante a realização da prova não é permitida a saída da sala. A desistência só é possível 30 minutos após o início do teste.

Nome COMPLETO: _____

GRUPO I – Versão A

(Preencha a tabela de RESPOSTAS na folha de enunciado. Não são consideradas respostas múltiplas. **COTAÇÃO prevista:** 1.0 valores por cada resposta CORRETA. Cada resposta ERRADA desconta 1/3 valor na cotação deste Grupo.)

RESPOSTAS

1	2	3	4	5

- Considere a função $f(x) = \cos(\pi x)e^{-\pi x}$. O valor do integral impróprio $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ é
 (a) $\frac{1}{3\pi}$ (b) $\frac{1}{\pi}$ (c) *divergente* (d) $\frac{1}{2\pi}$
- Supondo que $y_1(t) = \cos(t)e^t$ e $y_2(t) = \sin(t)e^t$ são soluções da equação diferencial ordinária $y'' + p(t)y' + q(t)y = 0$, o valor do determinante do Wronskiano, $||W||$ é
 (a) $e^{2t} - 2e^{2t} \cos t \sin t$ (b) e^{2t} (c) $e^{2t} + 2e^{2t} \cos t \sin t$ (d) e^t
- Qual o valor do integral definido $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan \theta d\theta$?
 (a) 0 (b) $\frac{3}{4}$ (c) *diverge* (d) $\frac{4}{3}$
- Qual a função $f(t)$, com domínio $t > 0$, cuja transformada de Laplace é $\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{(s+4)}{(s^2+6s+45)}$?
 (a) $e^{-3t}(\cos(6t) + \frac{1}{6} \sin(6t))$ (b) $e^{-3t}(\cos(6t) + \frac{1}{18} \sin(6t))$ (c) $e^{-4t}(\cos(6t) + \frac{1}{6} \sin(6t))$ (d) $e^{-4t}(\cos(6t) + \frac{1}{18} \sin(6t))$
- Considere a seguinte equação diferencial ordinária de segunda ordem de coeficientes constantes homogénea $y'' + \omega^2 y' = 0$, para $\omega > 0$. Qual das seguintes expressões é solução geral dessa EDO?
 (a) $y(x) = C_1 \cos(\omega x) + C_2 \sin(\omega x)$ (b) $y(x) = C_1 e^{\omega x} + C_2 e^{-\omega x}$
 (c) $y(x) = C_1 e^{-\omega^2 x} + C_2 e^{-\omega^2}$ (d) $y(x) = C_1 e^{\omega i x} + C_2 e^{-\omega i x}$

GRUPO II

6. **[2.5]** Classifique e calcule a solução geral da seguinte equação diferencial ordinária:

$$xy' = \frac{y \ln x}{1 + 2y^2}$$

Obtenha também a solução particular para $y(1) = 1$.

7. **[3]** Uma curva C , definida pela equação $y = f(x)$, passa no ponto de coordenadas $(0, 1)$ e satisfaz a equação diferencial

$$y^2 \frac{dy}{dx} + y^3 = 4e^x,$$

determine a equação da curva $f(x)$.

GRUPO III

8. Considere a seguinte equação diferencial ordinária:

$$y'' + 2y' + 5y = f(t)$$

- (a) **[1.5]** Calcule a solução homogênea da equação diferencial ordinária.
- (b) **[3]** Utilizando o método da variação das constantes, determine a solução geral da equação diferencial ordinária quando $f(t) = e^{-t} \sec(2t)$.
- (c) **[3]** Usando transformada de Laplace determine a solução da equação diferencial ordinária, sabendo que $y(0) = 1$ e $y'(0) = -2$, com o termo não homogêneo cuja transformada de Laplace é $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = 1$.
9. **[2]** Considere a Transformada de Laplace de $f(t)$, $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$. Mostre, usando a definição de transformada de Laplace, que:

$$\frac{dF(s)}{ds} = -\mathcal{L}\{tf(t)\}, \quad (s > 0)$$

Justifique todos os cálculos efectuados.

$$\mathcal{L}\{a\} = \frac{a}{s}$$

$$\mathcal{L}\{\sin kt\} = \frac{k}{s^2 + k^2}$$

$$\mathcal{L}\{e^{at} \sin kt\} = \frac{k}{(s-a)^2 + k^2}$$

$$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad (n \in \mathbb{N})$$

$$\mathcal{L}\{\cos kt\} = \frac{s}{s^2 + k^2}$$

$$\mathcal{L}\{e^{at} \cos kt\} = \frac{s-a}{(s-a)^2 + k^2}$$

$$\mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}$$

$$\mathcal{L}\{\sinh kt\} = \frac{k}{s^2 - k^2}$$

$$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n F(s)}{ds^n} \quad (n \in \mathbb{N})$$

$$\mathcal{L}\{te^{at}\} = \frac{1}{(s-a)^2}$$

$$\mathcal{L}\{\cosh kt\} = \frac{s}{s^2 - k^2}$$

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0)$$

$$\mathcal{L}\{t^n e^{at}\} = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$$

$$\mathcal{L}\{e^{at} f(t)\} = F(s-a)$$

$$\mathcal{L}\{f''(t)\} = s^2 F(s) - sf(0) - f'(0)$$